

岭南师范学院《高等数学》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

- 函数 $y = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$ 的定义域是_____。
- 已知 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+ax+b}{x-2} = 5$ ，则 $a =$ ， $b =$ 。
- 设 $y = \sin(2x + 3)$ ，则 $y' =$ _____。
- 曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 1$ 在点 $(1, -1)$ 处的切线方程为_____。
- 函数 $y = x^3 - 3x$ 的单调递增区间是_____。
- $\int x^2 e^{x^3} dx =$ _____。
- 若 $F'(x) = f(x)$ ，则 $\int f(2x + 1) dx =$ _____。
- 定积分 $\int_{-1}^1 (x^3 + \sin x) dx =$ _____。
- 设 $z = x^2 y + \ln(xy)$ ，则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____。
- 交换积分次序 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy =$ _____。
- 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 的和为_____。
- 微分方程 $y' + 2y = 0$ 的通解是_____。
- 已知向量 $\vec{a} = (1, 2, -1)$ ， $\vec{b} = (2, -1, 1)$ ，则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____。
- 过点 $(1, 2, 3)$ 且与平面 $2x - y + z = 0$ 平行的平面方程为_____。
- 曲线 $\begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{cases}$ 在 $t = 1$ 处的切线方程为_____。

二、单选题（每小题 4 分，共 20 分）

- 下列函数中，在 $x = 0$ 处连续但不可导的是（ ）
A. $y = |x|$
B. $y = x^2$
C. $y = \frac{1}{x}$
D. $y = \sin x$
 - 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导，则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a)}{h} =$ （ ）
A. $f'(a)$
B. $2f'(a)$
C. $\frac{1}{2}f'(a)$
D. $4f'(a)$
 - 函数 $y = x^4 - 2x^2 + 5$ 在区间 $[-2, 2]$ 上的最大值是（ ）
A. 5
B. 10
C. 13
D. 15
 - 设 $f(x)$ 是连续函数， $F(x) = \int_0^{x^2} f(t) dt$ ，则 $F'(x) =$ （ ）
A. $f(x^2)$
B. $2xf(x^2)$
C. $f(x)$
D. $2xf(x)$
 - 下列级数中，收敛的是（ ）
A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$
B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$
D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$
- 三、补全题（每小题 5 分，共 15 分）
- 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ ，则 $f(0) =$ ， $f'(0) =$ 。
 - 已知 $y = e^{ax}$ 是微分方程 $y'' - 5y' + 6y = 0$ 的一个解，则 $a =$ _____。
 - 设 $z = f(x^2 - y^2, e^{xy})$ ，其中 f 具有一阶连续偏导数，则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____。

四、判断题（每小题 3 分，共 9 分）

- 1. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在，则 $f(x)$ 在 x_0 处一定连续。（）
- 2. 若函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内单调递增，则 $f'(x) > 0$ 在 (a, b) 内恒成立。（）
- 3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。（）

五、证明题（14 分）

证明：当 $x > 0$ 时， $x > \ln(1 + x)$ 。

六、综合应用题（12 分）

某工厂生产某种产品，固定成本为 20000 元，每生产一单位产品，成本增加 100 元。已知总收益 R 是年产量 Q 的函数 $R(Q) = \begin{cases} 400Q - \frac{1}{2}Q^2, & 0 \leq Q \leq 400 \\ 80000, & Q > 400 \end{cases}$ ，问年产量为多少时，总利润最大？最大总利润是多少？